THANH XUÂN LAUNDRY EXPRESS | Hệ Thống Điều Hành Xưởng B2B **OVERVIEW**

BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỔNG VẬN HÀNH NỘI BỘ B2B

HỆ THỐNG ĐIỀU HÀNH XƯỞNG GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP & CHUỖI CUNG ỨNG THANH XUÂN

Phân hệ ứng dụng: `fe-react-thanhxuan-internal` (Port `3001` - Mobile-First PWA)
Địa chỉ truy cập nội bộ: `noibo.thanhxuanlaundry.com`
Mật khẩu khởi tạo chung: `ThanhXuan@2026`
Ngày cập nhật & Kiểm chuẩn: 2026-10-29
Định dạng: Bộ cẩm nang tác nghiệp chuẩn hóa cho 8 nhóm đối tượng người dùng (Bao gồm định dạng Markdown `.md` cho lập trình viên và định dạng PDF `.pdf` chuẩn in ấn cho người dùng phổ thông)
📥 **Tải về cẩm nang tổng quan dạng PDF:** README.pdf $Hoặc xem từng file PDF chi tiết bên dưới$

1. MỤC ĐÍCH & Ý NGHĨA CỦA BỘ TÀI LIỆU

Hệ thống điều hành nội bộ của Công ty Thanh Xuân số hóa toàn diện quy trình cung ứng giặt là khép kín từ khâu thu gom tại đối tác nhà hàng, vận chuyển xe tải, xử lý 7 khâu sản xuất tại sàn xưởng, xuất kho sạch, nghiệm thu 2 chiều cho tới tính lương và quyết toán tài chính.

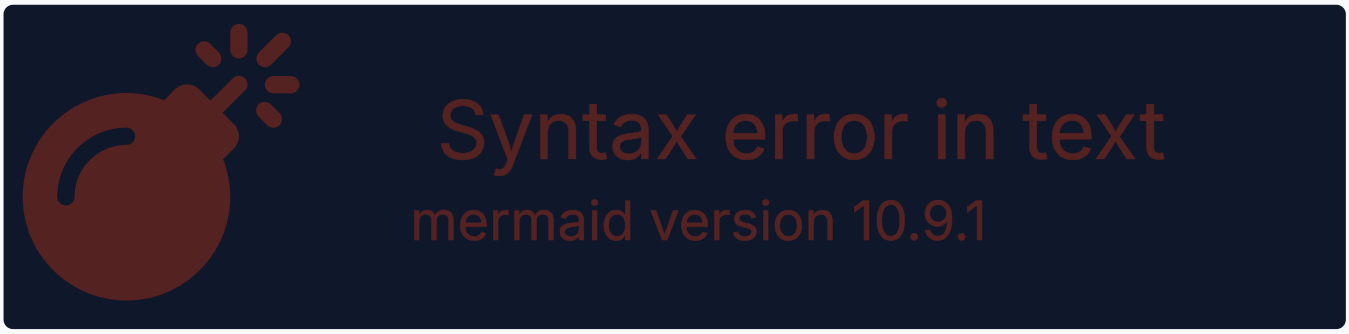
Bộ tài liệu này được biên soạn độc lập thành **8 cuốn cẩm nang chuyên biệt** cho từng vị trí công việc, đảm bảo:

- Mỗi nhân sự chỉ cần đọc đúng bản hướng dẫn của vị trí mình.
- Bám sát 100% giao diện thực tế, từng nút bấm, trường nhập liệu, modal và luồng thao tác.
- Tối ưu cho thiết bị di động $Mobile PWA$ với các tính năng: Chụp ảnh camera selfie, định vị GPS xưởng, ký số Canvas, lưu trữ offline và xem ảnh phiếu Cloudinary phóng to đa cấp.
- Minh bạch tài chính, tiền công và trách nhiệm giữa các bộ phận.

2. MA TRẬN 8 VAI TRÒ & MỤC LỤC TRA CỨU NHANH

STT	Mã Vai Trò	Tên Chức Danh Nghiệp Vụ	Đối Tượng Sử Dụng & Môi Trường	Bản Markdown *.md*	Bản PDF In Ấn / Tải Về *.pdf*
0	`OVERVIEW`	Tổng Quan Toàn Bộ Hệ Thống	Ban Giám đốc & Toàn bộ cán bộ công nhân viên	📋 README.md	📕 README.pdf
1	`ADMIN`	Quản Trị Viên Hệ Thống	Ban Giám đốc & Kỹ thuật hệ thống Desktop & Mobile	📘 user_guide_admin.md	📕 user_guide_admin.pdf
2	`MANAGER`	Quản Lý Xưởng Điều Hành	Giám đốc xưởng, Quản đốc sản xuất $Ân100$	📕 user_guide_manager.md	📕 user_guide_manager.pdf
3	`WAREHOUSE_MANAGER`	Quản Lý Kho / Thủ Kho	Thủ kho sạch xuất xưởng & Trạm đếm gom bao xưởng	📦 user_guide_warehouse_manager.md	📕 user_guide_warehouse_manager.pdf
4	`ACCOUNTANT`	Kế Toán / Kế Toán Trưởng	Kế toán tiền lương, chi phí xe, thù lao chuyến & doanh thu	💵 user_guide_accountant.md	📕 user_guide_accountant.pdf
5	`SHIPPER`	Tài Xế Giao Nhận Xe Tải	Đội ngũ tài xế xe tải 100	🚚 user_guide_shipper.md	📕 user_guide_shipper.pdf
6	`WORKER`	Thợ Xưởng / Công Nhân	Thợ giặt, sấy, rũ, ủi, gấp, đóng gói tại sàn sản xuất	⏱️ user_guide_worker.md	📕 user_guide_worker.pdf
7	`PARTNER_MANAGER`	Quản Lý Đối Tác B2B	Quản lý chi nhánh nhà hàng, khách sạn $Pizza4P's, Haidilao...$	🏢 user_guide_partner_manager.md	📕 user_guide_partner_manager.pdf
8	`PARTNER_STAFF`	Nhân Viên Đối Tác	Nhân viên phục vụ, phụ bếp, thủ kho của đối tác	📱 user_guide_partner_staff.md	📕 user_guide_partner_staff.pdf

3. SƠ ĐỒ PHỐI HỢP VẬN HÀNH TOÀN HỆ SINH THÁI



4. TÀI KHOẢN THỬ NGHIỆM MẪU $DEMO ACCOUNTS$

Trên màn hình đăng nhập (`/login`), hệ thống cung cấp lưới 8 nút đăng nhập nhanh 1 chạm cho các tài khoản mẫu:

Tên Hiển Thị Trên Nút	Vai Trò $StaffRole$	Email Đăng Nhập	Mật Khẩu	Đặc Điểm Nhận Diện
Quản trị viên	`ADMIN`	`admin@thanhxuanlaundry.com`	`ThanhXuan@2026`	Toàn quyền 100% hệ thống, cấu hình GPS/Wi-Fi xưởng
Quản lý Xưởng	`MANAGER`	`manager@thanhxuanlaundry.com`	`ThanhXuan@2026`	Chỉ huy sàn sản xuất, duyệt công thợ $Bảngbảnglương$
Quản lý Kho	`WAREHOUSE_MANAGER`	`warehouse@thanhxuanlaundry.com`	`ThanhXuan@2026`	Soạn đồ sạch xuất kho, thư viện ảnh phiếu & trạm đếm
Kế toán	`ACCOUNTANT`	`accountant@thanhxuanlaundry.com`	`ThanhXuan@2026`	Duyệt xăng xe, cài đơn giá khâu, tính lương chu kỳ
Tài xế	`SHIPPER`	`shipper@thanhxuanlaundry.com`	`ThanhXuan@2026`	Tuyến giao nhận, nhận chuyến, nộp xăng xe & xin nghỉ
Thợ xưởng	`WORKER`	`worker@thanhxuanlaundry.com`	`ThanhXuan@2026`	Chấm công camera selfie, đồng hồ đếm giờ 7 khâu
QL Đối Tác	`PARTNER_MANAGER`	`partner.manager@thanhxuanlaundry.com`	`ThanhXuan@2026`	Cổng đối tác B2B, đếm đồ bẩn, kiểm nhận đồ & duyệt NV
NV Đối Tác	`PARTNER_STAFF`	`partner.staff@thanhxuanlaundry.com`	`ThanhXuan@2026`	Đếm đồ bẩn, kiểm nhận đồ sạch của chi nhánh

5. TÀI LIỆU THAM CHIẾU KIẾN TRÚC & HẠ TẦNG

- Đặc tả yêu cầu & thiết kế phân hệ nội bộ $srs_sdd_fe_internal.md$
- Bản đồ mã nguồn toàn hệ thống $CODEBASE_ATLAS.md$
- Từ điển cơ sở dữ liệu toàn diện $DATABASE_DICTIONARY.md$
- Kiến trúc tổng quan hệ sinh thái $SRS_SDD.md$

6. HƯỚNG DẪN TÁI TẠO BỘ TÀI LIỆU PDF

Khi có cập nhật nội dung trong các file Markdown, lập trình viên có thể tái kết xuất toàn bộ 9 bản PDF bằng một lệnh duy nhất:

```
# Chạy từ thư mục gốc của dự án
pnpm run docs:pdf
```

Script sẽ tự động:

1. Duyệt qua toàn bộ tài liệu Markdown trong thư mục `.agents/docs/user_guides/`.
2. Áp dụng bảng màu đặc trưng $RoleTheme$ và nhận diện thương hiệu Thanh Xuân Laundry.
3. Render trực tiếp các sơ đồ Mermaid thành đồ họa vector SVG sắc nét và công thức toán học KaTeX.
4. Đóng gói thành các file PDF khổ A4 chuẩn in ấn có phân trang và header/footer chuyên nghiệp.